

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL MODELO TINBERGEN-CORREA DE PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN

*Keith Griffin y Carlos Hurtado*¹

(Chile)

1) Aunque la preocupación por el problema educacional no es cosa reciente en los países latinoamericanos, últimamente se ha intensificado el interés por este problema, en especial entre los economistas que discuten la "estrategia" del desarrollo económico. Dentro de esta estrategia se destacan varios aspectos: reformas agraria, tributaria y previsional, industrialización, activación del comercio exterior, etc., pero en ninguno de ellos existe un grado tan alto de consenso como en la necesidad de reformar y planificar la educación. Por esta razón parece útil reflexionar sobre un artículo recientemente publicado por J. Tinbergen y H. Correa² en el que se sugiere un método que, de acuerdo a sus autores puede servir para solucionar muchos problemas de la planificación de la educación en países desarrollados y subdesarrollados. Este artículo refleja toda una filosofía, a nuestro juicio errada, sobre la forma en que se relacionan la educación y el desarrollo económico. Nuestra impresión es que se han pasado por alto los aspectos medulares del problema.

2) El problema central que analizan Tinbergen y Correa (en adelante T-C) es la forma en que debe adaptarse la estructura educacional de un país para hacer frente a la necesidad de acelerar su desarrollo. La base de su modelo reside en distinguir algunos tipos de educación, secundaria y terciaria, y suponer que existe una relación fija entre el volumen de producción y la cantidad demandada de personas con distinto nivel educacional. Una vez que se ha determinado el monto que se desea producir en un periodo determinado, usando coeficientes técnicos que muestran la necesidad de recursos humanos por unidad producida, puede determinarse la cantidad de operarios de distinto nivel educacional que necesitará la economía. Como se conoce el número actual de operarios con distintos niveles de preparación y la tasa de retiro de la fuerza de trabajo, por diferencia con la cantidad necesaria se puede determinar el requisito que deberá satisfacer el sistema educacional. Es la filosofía de insumo-producto aplicada a la planificación de la educación.

Si la única fuente de demanda por personal educado fuese el sector

¹ Del Instituto de Economía de la Universidad de Chile.

² J. Tinbergen y H. Correa, "Quantitative Adaptation of Education to Accelerated Growth", *Kyklos*, vol. XV, Fasc. 4, 1962. También puede verse: H. Correa, *The Economics of Human Resources*, cap. xiv.

productivo de la economía no podría hablarse, de acuerdo con T-C, de una estructura ineficiente de la educación. Cada nivel educacional se podría expandir independientemente sin considerar la situación de los demás. Pero esto no es así. Por una parte, para aumentar la cantidad de alumnos en la enseñanza terciaria, es necesario aumentar el número de egresados de enseñanza secundaria que no se incorporan a la fuerza de trabajo; por otra parte, para ofrecer más educación secundaria y terciaria, es necesario aumentar el volumen de personas educadas que se dedican a la enseñanza. En estas condiciones puede suceder que la cantidad de alumnos que egresen de la educación secundaria y terciaria sea incompatible con el aumento en la demanda del sector productivo y el sector educacional. Si se produce esta situación puede decirse, de acuerdo con T-C, que la estructura del sistema educacional es impropia y es preciso diseñar una política que permita conseguir la estructura apropiada. Es esta estructura la que, a través de su modelo, intentan determinar T-C.

Una vez que de acuerdo con este modelo se ha encontrado la estructura apropiada entre educación secundaria y terciaria, léase la proporción apropiada, si se desea mantener constante la tasa de desarrollo puede mantenerse indefinidamente la estructura inicial. En este modelo el proceso de desarrollo no hace necesario cambios en la estructura, ya que conforme al supuesto de coeficientes técnicos fijos, los distintos sectores del sistema educacional deben crecer a la misma tasa. Lo único que hace necesaria una variación en la estructura es una modificación en la tasa de desarrollo.

En sí, el modelo T-C es bastante sencillo. Es un sistema compuesto de seis ecuaciones lineales de diferencia. Hay dos ecuaciones de demanda: una expresa la demanda por personas con educación secundaria y la otra la demanda por personas con educación terciaria. Otras dos ecuaciones describen el flujo de personas con educación secundaria y terciaria a la fuerza de trabajo. Por último, hay dos ecuaciones que indican la disponibilidad de personal con educación secundaria y terciaria.

3) En el modelo T-C la conexión entre la educación y el sistema de producción se establece a través de la necesidad de recursos humanos para producir bienes y servicios. Si dichos recursos no se encuentran disponibles con la preparación y en la cantidad que indican los coeficientes técnicos respectivos, se frustrarán las posibilidades de desarrollo de la comunidad. Sólo se puede crecer si se cuenta con recursos humanos suficientes. Esto es innegable y tiene poco sentido discutirlo. Pero aunque sea cierto es sólo una pequeña parte de la verdad: la esencia del problema educacional reside en buscar un sistema educativo que no sólo permita sino que impulse el desarrollo de la economía.

Lo que el modelo supone como dado, vale decir los coeficientes de requisitos por unidad de producción y el tipo de educación que se concede a cada nivel, es precisamente lo que más interesa modificar a un progra-

mador de la educación, especialmente en un país subdesarrollado. En estos países las actuales técnicas de producción y el uso que se hace de la mano de obra son el fruto de un sistema educacional impropio que interesa modificar. En nuestra opinión se elude el aspecto crucial si se establecen las metas de producción y se trata de derivar los requisitos de recursos humanos a través de coeficientes técnicos rígidos. Las metas de producción, el sistema educacional y el uso de distintos tipos de mano de obra deben decidirse simultáneamente; son políticas que se complementan entre sí y que están íntimamente vinculadas con otras medidas de desarrollo. En último término, las posibilidades de producción de un país estarán determinadas por sus recursos materiales y las características que hayan decidido imprimir a su fuerza de trabajo.

Además, la inocencia del supuesto de coeficientes técnicos rígidos y de su implicación que la estructura del sistema educacional no se modificará a menos que se altere la tasa de desarrollo, se hace patente cuando se comparan las estructuras educacionales de países con distintos grados de desarrollo. Mientras en los Estados Unidos un 7.6 % de la población estudiantil se encuentra recibiendo educación terciaria, en la Europa del Sur un 2.7 % recibe este tipo de educación, en América del Sur un 2.0 % y en África Central y del Sur un 0.3 %.³ Existen varias razones por las cuales se pueden alterar los coeficientes de requisitos de mano de obra. Por una parte, se puede sustituir mano de obra de un tipo por mano de obra de otro tipo y capital en la producción de un bien determinado. Por otra parte, se puede alterar la composición del producto nacional aumentando la participación de bienes que usan más intensamente alguno de los factores.

4) El modelo T-C ignora por completo que el proporcionar educación implica un problema financiero. En último término, el problema de planificar la educación es uno de decidir el tipo y cantidad de educación que debe darse a la población considerando los limitados recursos con que cuenta la comunidad. Es esta limitación la que impone, por ejemplo, la dura necesidad de escoger entre ampliar la proporción de personas que reciben educación elemental o aumentar la de personas que reciben educación superior. Esta misma limitación impone la necesidad de escoger entre más educación y más fábricas, ferrocarriles y caminos. ¿Es más conveniente emplear 300 millones de dólares, como decidió Chile, en modernizar los ferrocarriles o es preferible ampliar la capacidad del sistema educacional? ⁴

Los únicos elementos de costo que existen en el modelo T-C, los coefi-

³ UNESCO, *Basic Facts and Figures: International Statistics Relating to Education, Culture and Mass Communication*, 1960, p. 20.

⁴ Una descripción del plan de modernización de los ferrocarriles chilenos puede encontrarse en: Supremo Gobierno de Chile, *Programa de Transportes para Chile, 1961-1970*, cap. vi. Los 300 millones de dólares son la suma aproximada del componente importado y nacional de la inversión contemplada en el programa.

cientes de requisitos de profesores para la educación secundaria y terciaria, son datos.

5) Pero no sólo ignora el modelo el problema del financiamiento sino que también el del crecimiento de la población. Es obvio que el sistema educacional apropiado para un país cuya población aumenta 1 % al año no necesariamente debe ser el mismo que el de uno en que crece al 2.5 %. Por una parte, a menos que se niegue la importancia del problema de la ocupación, dos economías con recursos similares cuyo producto total crece a una misma tasa y cuya población aumenta a una tasa diferente, deben buscar técnicas de producción distintas. Por otra parte, si no se considera en un plan de largo plazo la tasa de aumento de la población, puede suceder, especialmente en países desarrollados, que no haya suficiente población para satisfacer las necesidades del programa. Si T-C consideran importante el número de alumnos que egresan de la educación secundaria para determinar las posibilidades de expansión de la educación terciaria, también deberían considerar el aumento en el número de niños para determinar las posibilidades de expansión de la educación secundaria.

La importancia del crecimiento de la población fue reconocida expresamente por la Conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico y Social en América Latina que, en la llamada Declaración de Santiago hizo presente: "... será indispensable desarrollar en cada nación, dentro del decenio próximo, programas generales de extensión y mejoramiento de la enseñanza, tanto para compensar las deficiencias debidas a las dificultades económicas y sociales que han constituido serios obstáculos para su evolución, cuanto con el propósito de *adecuar los medios y sistemas educativos de las diversas colectividades de este hemisferio al ritmo de su crecimiento demográfico* que, en la actualidad, es proporcionalmente el más alto del mundo." ⁵

6) En nuestra opinión, el defecto principal del modelo T-C es que bajo sus supuestos ha sepultado los problemas más importantes que presenta y seguirá presentando la educación en los próximos años. Entre estos problemas se podrían mencionar los siguientes:

a) Determinar el monto total de recursos que deben destinarse a satisfacer las necesidades educacionales del país. En la ya mencionada Declaración de Santiago de Chile se reconoció la importancia de este problema cuando se recomendó: "Que todos y cada uno de los Estados participantes en la Conferencia tomen las medidas necesarias para destinar a la educación el máximo de recursos económicos que sea compatible con su capacidad productiva y financiera, y con el equilibrio respecto a otros gastos sociales..." ⁶

⁵ Esta declaración aparece reproducida en el *Boletín Económico de América Latina*, vol. VII, Nº 2, octubre de 1962, p. 210. Nosotros subrayamos.

⁶ *Boletín Económico de América Latina*, vol. VII, Nº 2, octubre de 1962, p. 211. Nosotros subrayamos.

b) Determinar la composición educacional ideal de la fuerza de trabajo en el futuro, considerando la tasa de crecimiento de la población y la disponibilidad de recursos para la educación. Los países latinoamericanos, aunque estén dispuestos a aumentar sus presupuestos educacionales, deben escoger entre mejorar el nivel básico de preparación que recibe toda la población o aumentar la capacidad de la educación técnica y superior. Este problema se ha resuelto en el pasado sin ponderar conscientemente las principales variables que debieran ser tomadas en cuenta. Algunos países han extendido el nivel básico a un porcentaje elevado de la población, mientras otros han preferido más educación secundaria. Por ejemplo, mientras en la Guayana Inglesa el 87 % de los niños en edad de recibir educación primaria están enrolados en escuelas, en Panamá están enrolados sólo un 61 %. En cambio, mientras en la Guayana están matriculados un 11 % de los muchachos en edad de recibir educación secundaria, en Panamá hay un 35 % matriculado.⁷ ¿Cuál de estas dos políticas es más conveniente?

c) Determinar qué técnicas educativas son las más apropiadas considerando el tipo y cantidad de recursos que el país tiene disponibles para la educación. Por una parte se hace cada día más urgente en nuestros países revisar la organización y estructura administrativa de los servicios educativos.⁸ Por otra parte, es necesario determinar el tipo de escuela apropiado, el número de alumnos por maestro, la duración de los calendarios escolares, las posibilidades de impartir educación a los adultos usando los mismos elementos utilizados para educar los niños, etc. Por ejemplo, parece sorprendente en Chile el éxito de una campaña nacional de alfabetización que ha hecho uso de un monto mínimo de recursos.

d) Determinar los planes y programas de estudio de los distintos tipos de educación que se decida impartir. A nuestro juicio sin una idea clara sobre este problema no tienen significación alguna coeficientes de requisitos de distintas clases de mano de obra como los usados por T-C. Para resolverlo hay que considerar, entre otras cosas, la necesidad de impartir conocimientos que sean útiles para el desempeño en el trabajo sin que ello signifique disminuir sensiblemente la flexibilidad para escoger ocupación, la necesidad de que los diferentes niveles educacionales guarden cierta continuidad, y la conveniencia de que la enseñanza proporcione a los educandos una actitud que les permita ubicarse frente a los problemas del mundo moderno.

La crisis por que atraviesa la educación secundaria en la mayoría de los países latinoamericanos es, en nuestra opinión, principalmente un problema de planes y programas de estudio. Anualmente egresan de nuestros

⁷ UNESCO, *op. cit.*, p. 22.

⁸ Esta urgencia fue reconocida en la Conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico y Social en América Latina. Ver *Boletín Económico de América Latina*, vol. VII, Nº 2, p. 212.

liceos miles de muchachos cuyas preferencias y preparación no les permite desempeñar una función productiva, son ellos los que engruesan las filas de una burocracia voluminosa e inútil.

También es importante analizar la composición de la educación en cada uno de los niveles. No puede aceptarse como irrelevante que mientras en Checoslovaquia hayan más de quince estudiantes de ingeniería por uno de leyes, en la Argentina hayan tres de leyes por uno de ingeniería.⁹ Poco se saca con planificar cuidadosamente el número de universitarios si no se toma en consideración el tipo de profesional que se espera obtener de la Universidad.

e) Buscar sistemas de selección de alumnos y de becas que hagan posible que se dinamice la movilidad social. El grado de solidaridad de una sociedad y, en consecuencia, sus posibilidades de progreso mejoran mucho cuando los distintos estratos de la población tienen conciencia de que la educación no es un privilegio de los más afortunados, sino que un derecho de los más capaces. En los países latinoamericanos es bien importante planificar la educación de modo que tengan acceso a ella todas las capas sociales. Es mucho el talento que se desperdicia en la actualidad.

En un plan educacional deben resolverse simultáneamente los cinco grupos de problema aquí mencionados. En el proceso de planificación pueden discutirse separadamente, pero es esencial que la solución final considere el conjunto.

Nos parece laudable la inquietud de T-C por presentar un enfoque sencillo a un problema complicado. Es siempre útil cortar los arbustos y malezas para destacar el árbol, pero hay que tener buen cuidado de dejar el árbol en pie. No está demás recordar que del árbol caído todos hacen leña.

⁹ UNESCO, *op. cit.*, pp. 57-58.